VClient

Создано системой Doxygen 1.9.4

1 Иерархический список классов 1
1.1 Иерархия классов . . . 1

2 Алфавитный указатель классов 3
2.1 Классы . . . 3

3 Список файлов 5
3.1 Файлы . . . 5

4 Классы 7
4.1 Класс ArgsDecodeException . . . 7
4.2 Класс AuthException . . . 7
4.2.1 Подробное описание . . . 7
4.2.2 Конструктор(ы) . . . 7
4.2.2.1 AuthException() . . . 7
4.3 Класс BasicClientException . . . 8
4.3.1 Подробное описание . . . 8
4.3.2 Конструктор(ы) . . . 8
4.3.2.1 BasicClientException() . . . 8
4.3.3 Методы . . . 9
4.3.3.1 what() . . . 9
4.4 Класс DataDecodeException . . . 9
4.4.1 Подробное описание . . . 9
4.4.2 Конструктор(ы) . . . 9
4.4.2.1 DataDecodeException() . . . 9
4.5 Класс InputOutputException . . . 10
4.5.1 Подробное описание . . . 10
4.5.2 Конструктор(ы) . . . 10
4.5.2.1 InputOutputException() . . . 10
4.6 Класс InputOutputManager . . . 11
4.6.1 Подробное описание . . . 11
4.6.2 Конструктор(ы) . . . 11
4.6.2.1 InputOutputManager() . . . 11
4.6.3 Методы . . . 12
4.6.3.1 conf() . . . 12
4.6.3.2 read() . . . 12
4.6.3.3 write() . . . 12
4.7 Класс NetworkException . . . 14
4.7.1 Подробное описание . . . 14
4.7.2 Конструктор(ы) . . . 14
4.7.2.1 NetworkException() . . . 14
4.8 Класс NetworkManager . . . 15
4.8.1 Подробное описание . . . 15
4.8.2 Конструктор(ы) . . . 15

4.8.2.1 NetworkManager() 15
4.8.3 Методы 16
4.8.3.1 auth() 16
4.8.3.2 calc() 16
4.8.3.3 conn() 17
4.9 Класс UserInterface 17
4.9.1 Подробное описание 17
4.9.2 Конструктор(ы) 17
4.9.2.1 UserInterface() 17

5 Файлы 19
5.1 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.h 19
5.1.1 Подробное описание 19
5.2 network.h 20
5.3 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.h 20
5.3.1 Подробное описание 20
5.4 ui.h 21
5.5 exceptions.h 21
5.6 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.h 22
5.6.1 Подробное описание 22
5.7 io.h 23
5.8 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/main.cpp 23
5.8.1 Подробное описание 23
5.8.2 Функции 24
5.8.2.1 main() 24

Предметный указатель 25

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

- std::exception
  - BasicClientException 8
    - ArgsDecodeException 7
    - AuthException 7
    - DataDecodeException 9
    - InputOutputException 10
    - NetworkException 14
- InputOutputManager 11
- NetworkManager 15
- UserInterface 17

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

ArgsDecodeException
Исключение для ошибок декодирования аргументов 7
AuthException
Исключение для ошибок аутентификации 7
BasicClientException
Базовый класс для клиентских ошибок 8
DataDecodeException
Исключение для ошибок декодирования данных 9
InputOutputException
Исключение для ошибок ввода-вывода 10
InputOutputManager
Класс для управления вводом и выводом данных 11
NetworkException
Исключение для сетевых ошибок 14
NetworkManager
Класс для управления сетевым подключением и взаимодействием 15
UserInterface
Класс для управления пользовательским интерфейсом 17

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

/home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h 21
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.h
Определения классов для управления вводом-выводом/чтением-записью 22
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.h
Определения классов для управления сетевым взаимодействием 19
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.h
Определения классов для пользовательского интерфейса 20
/home/student/Документы/belov/client/source/main.cpp
Главный файл программы 23

Глава 4

Классы

4.1 Класс ArgsDecodeException

Исключение для ошибок декодирования аргументов.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:ArgsDecodeException:

4.2 Класс AuthException

Исключение для ошибок аутентификации.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:AuthException:

Граф связей класса AuthException:

Открытые члены

- AuthException (const std::string &message, const std::string &func)
  Конструктор AuthException.

Дополнительные унаследованные члены

4.2.1 Подробное описание

Исключение для ошибок аутентификации.

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 AuthException()

```
AuthException::AuthException (
            const std::string & message,
            const std::string & func )
```

Конструктор AuthException.

Аргументы

message	Сообщение об ошибке.
func	Имя функции, в которой возникла ошибка.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.cpp

4.3 Класс BasicClientException

Базовый класс для клиентских ошибок.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:BasicClientException:

Граф связей класса BasicClientException:

Открытые члены

- BasicClientException (const std::string &name, const std::string &message, const std::string &func)

  Конструктор BasicClientException.
- const char * what () const noexcept override

  Метод для получения сообщения об ошибке.

Защищенные данные

- std::string name

  Имя исключения.
- std::string func

  Имя функции, в которой возникла ошибка.
- std::string message

  Сообщение об ошибке.

4.3.1 Подробное описание

Базовый класс для клиентских ошибок.

4.3.2 Конструктор(ы)

4.3.2.1 BasicClientException()

```
BasicClientException::BasicClientException (
            const std::string & name,
            const std::string & message,
            const std::string & func )
```

Конструктор BasicClientException.

Аргументы

name	Имя исключения.
message	Сообщение об ошибке.
func	Имя функции, в которой возникла ошибка.

4.3.3 Методы

4.3.3.1 what()

const char * BasicClientException::what ( ) const [override], [noexcept]

Метод для получения сообщения об ошибке.

Возвращает

Сообщение об ошибке.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.cpp

4.4 Класс DataDecodeException

Исключение для ошибок декодирования данных.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:DataDecodeException:

Граф связей класса DataDecodeException:

Открытые члены

- DataDecodeException (const std::string &message, const std::string &func)

  Конструктор DataDecodeException.

Дополнительные унаследованные члены

4.4.1 Подробное описание

Исключение для ошибок декодирования данных.

4.4.2 Конструктор(ы)

4.4.2.1 DataDecodeException()

```
DataDecodeException::DataDecodeException (
            const std::string & message,
            const std::string & func )
```

Конструктор DataDecodeException.

Аргументы

message	Сообщение об ошибке.
func	Имя функции, в которой возникла ошибка.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.cpp

4.5 Класс InputOutputException

Исключение для ошибок ввода-вывода.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:InputOutputException:

Граф связей класса InputOutputException:

Открытые члены

- InputOutputException (const std::string &message, const std::string &func)

  Конструктор InputOutputException.

Дополнительные унаследованные члены

4.5.1 Подробное описание

Исключение для ошибок ввода-вывода.

4.5.2 Конструктор(ы)

4.5.2.1 InputOutputException()

```
InputOutputException::InputOutputException (
            const std::string & message,
            const std::string & func )
```

Конструктор InputOutputException.

Аргументы

message	Сообщение об ошибке.
func	Имя функции, в которой возникла ошибка.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.cpp

4.6 Класс InputOutputManager

Класс для управления вводом и выводом данных.

#include <io.h>

Открытые члены

- InputOutputManager (const std::string &path_to_conf, const std::string &path_to_in, const std::string &path_to_out)

  Конструктор класса InputOutputManager.
- std::array< std::string, 2 > conf ()

  Метод для чтения конфигурационных данных.
- std::vector< std::vector< uint64_t > > read ()

  Метод для чтения данных из файла.
- void write (const std::vector< uint64_t > &data)

  Метод для записи данных в файл.

4.6.1 Подробное описание

Класс для управления вводом и выводом данных.

4.6.2 Конструктор(ы)

4.6.2.1 InputOutputManager()

```
InputOutputManager::InputOutputManager (
            const std::string & path_to_conf,
            const std::string & path_to_in,
            const std::string & path_to_out )
```

Конструктор класса InputOutputManager.

Аргументы

path_to_conf	Путь к файлу конфигурации.
path_to_in	Путь к входному файлу.
path_to_out	Путь к выходному файлу.

4.6.3 Методы

4.6.3.1 conf()

std::array< std::string, 2 > InputOutputManager::conf ( )

Метод для чтения конфигурационных данных.

Исключения

InputOutputException,DataDecodeException	

Возвращает

Массив строк с конфигурационными данными.

4.6.3.2 read()

std::vector< std::vector< uint64_t > > InputOutputManager::read ( )

Метод для чтения данных из файла.

Исключения

InputOutputException	

Возвращает

Двумерный вектор с данными.

4.6.3.3 write()

void InputOutputManager::write (
const std::vector< uint64_t > & data)

Метод для записи данных в файл.

Исключения

InputOutputException	

Аргументы

data	Вектор данных для записи.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.cpp

4.7 Класс NetworkException

Исключение для сетевых ошибок.

#include <exceptions.h>

Граф наследования:NetworkException:

Граф связей класса NetworkException:

Открытые члены

- NetworkException (const std::string &message, const std::string &func)
  Конструктор NetworkException.

Дополнительные унаследованные члены

4.7.1 Подробное описание

Исключение для сетевых ошибок.

4.7.2 Конструктор(ы)

4.7.2.1 NetworkException()

```
NetworkException::NetworkException (
            const std::string & message,
            const std::string & func )
```

Конструктор NetworkException.

Аргументы

message	Сообщение об ошибке.
func	Имя функции, в которой возникла ошибка.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.cpp

4.8 Класс NetworkManager

Класс для управления сетевым подключением и взаимодействием.

#include <network.h>

Открытые члены

- NetworkManager (const std::string &address, uint16_t port)

  Конструктор класса NetworkManager.
- void conn ()

  Метод для установления сетевого подключения.
- void auth (const std::string &username, const std::string &password)

  Метод для аутентификации пользователя.
- std::vector< uint64_t > calc (const std::vector< std::vector< uint64_t > > &data)

  Метод для передачи данных и получения результата.
- void close ()

  Метод для закрытия сетевого подключения.

4.8.1 Подробное описание

Класс для управления сетевым подключением и взаимодействием.

4.8.2 Конструктор(ы)

4.8.2.1 NetworkManager()

```
NetworkManager::NetworkManager (
            const std::string & address,
            uint16_t port )
```

Конструктор класса NetworkManager.

Аргументы

address	Адрес сервера.
port	Порт сервера.

4.8.3 Методы

4.8.3.1 auth()

```
void NetworkManager::auth (
            const std::string & username,
            const std::string & password )
```

Метод для аутентификации пользователя.

Исключения

AuthException	

Аргументы

username	Имя пользователя.
password	Пароль.

4.8.3.2 calc()

```
std::vector< uint64_t > NetworkManager::calc (
            const std::vector< std::vector< uint64_t > > & data )
```

Метод для передачи данных и получения результата.

Исключения

NetworkException	

Аргументы

data	Данные для обработки.

Возвращает

Результаты обработки данных.

4.8.3.3 conn()

void NetworkManager::conn ( )

Метод для установления сетевого подключения.

Исключения

NetworkException	

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.cpp

4.9 Класс UserInterface

Класс для управления пользовательским интерфейсом.

#include <ui.h>

Открытые члены

- UserInterface (int argc, char *argv[])

  Конструктор класса UserInterface.
- ~UserInterface ()

  Деструктор класса UserInterface.
- void run ()

  Метод для запуска интерфейса.

4.9.1 Подробное описание

Класс для управления пользовательским интерфейсом.

4.9.2 Конструктор(ы)

4.9.2.1 UserInterface()

```
UserInterface::UserInterface (
            int argc,
            char * argv[] )
```

Конструктор класса UserInterface.

Исключения

ArgsDecodeException,InputOutputManager,NetworkManager	

Аргументы

argc	Количество аргументов командной строки.
argv	Аргументы командной строки.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.h
- /home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.cpp

Глава 5

Файлы

5.1 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.h

Определения классов для управления сетевым взаимодействием.

#include <string>
#include <vector>
#include <cstdint>
Граф включаемых заголовочных файлов для network.h: Граф файлов, в которые включается этот файл:

Классы

- class NetworkManager

  Класс для управления сетевым подключением и взаимодействием.

5.1.1 Подробное описание

Определения классов для управления сетевым взаимодействием.

Этот файл содержит определения классов для управления сетевыми подключениями и передачей данных.

Дата

19.11.2024

Версия

1.0

Авторы

Белов А. Р.

Авторство

ИБСТ ПГУ

5.2 network.h

См. документацию.

```
1 #ifndef NETWORK_H
2 #define NETWORK_H
3
4 #include <string>
5 #include <vector>
6 #include <cstdint>
7
21 class NetworkManager {
22 public:
28     NetworkManager(const std::string& address, uint16_t port);
29
34     void conn();
35
42     void auth(const std::string& username, const std::string& password);
43
50     std::vector<uint64_t> calc(const std::vector<std::vector<uint64_t»& data);
51
55     void close();
56
57 private:
58     int socket;
59     std::string address;
60     uint16_t port;
61 };
62
63 #endif // NETWORK_H
```

5.3 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.h

Определения классов для пользовательского интерфейса.

#include "io.h"
#include "network.h"
#include "exceptions.h"
#include <string>
#include <vector>
Граф включаемых заголовочных файлов для ui.h: Граф файлов, в которые включается этот файл:

Классы

- class UserInterface

  Класс для управления пользовательским интерфейсом.

5.3.1 Подробное описание

Определения классов для пользовательского интерфейса.

Этот файл содержит определения классов для обработки пользовательского ввода и управления интерфейсом.

Дата

19.11.2024

Версия

1.0

Авторы

Белов А. Р.

Авторство

ИБСТ ПГУ

5.4 ui.h

См. документацию.

```
1 #ifndef UI_H
2 #define UI_H
3
4 #include "io.h"
5 #include "network.h"
6 #include "exceptions.h"
7 #include <string>
8 #include <vector>
9
23 class UserInterface
24 {
25 public:
32     UserInterface(int argc, char *argv[]);
33
37     ~UserInterface();
38
42     void run();
43
44 private:
45     std::string address;
46     uint16_t port;
47     std::string input_path;
48     std::string output_path;
49     std::string config_path;
50     InputOutputManager *io_man;
51     NetworkManager *net_man;
52     bool help_flag;
53
60     void parseArgs(int argc, char *argv[]);
61
65     void showHelp();
66 };
67
68 #endif // UI_H
```

5.5 exceptions.h

```
1 #ifndef EXCEPTIONS_H
2 #define EXCEPTIONS_H
3
4 #include <exception>
5 #include <string>
6
20 class BasicClientException : public std::exception {
21 public:
28     BasicClientException(const std::string &name, const std::string &message, const std::string &func);
29
34     const char *what() const noexcept override;
35
36 protected:
37     std::string name;
38     std::string func;
39     mutable std::string message;
40 };
41
45 class InputOutputException : public BasicClientException {
46 public:
52     InputOutputException(const std::string &message, const std::string &func);
53 };
54
58 class ArgsDecodeException : public BasicClientException {
59 public:
65     ArgsDecodeException(const std::string &message, const std::string &func);
```

```
};

class DataDecodeException : public BasicClientException {
public:
    DataDecodeException(const std::string &message, const std::string &func);
};

class AuthException : public BasicClientException {
public:
    AuthException(const std::string &message, const std::string &func);
};

class NetworkException : public BasicClientException {
public:
    NetworkException(const std::string &message, const std::string &func);
};

#endif // EXCEPTIONS_H
```

5.6 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.h

Определения классов для управления вводом-выводом/чтением-записью.

#include <string>
#include <vector>
#include <array>
#include "exceptions.h"
Граф включаемых заголовочных файлов для io.h: Граф файлов, в которые включается этот файл:

Классы

- class InputOutputManager

  Класс для управления вводом и выводом данных.

5.6.1 Подробное описание

Определения классов для управления вводом-выводом/чтением-записью.

Этот файл содержит определения классов для работы с файлами ввода-вывода и конфигурационными данными.

Дата

19.11.2024

Версия

1.0

Авторы

Белов А. Р.

Авторство

ИБСТ ПГУ

5.7 io.h

См. документацию.

```
1 #ifndef IO_H
2 #define IO_H
3
4 #include <string>
5 #include <vector>
6 #include <array>
7 #include "exceptions.h"
8
22 class InputOutputManager {
23 public:
30     InputOutputManager(
31         const std::string& path_to_conf,
32         const std::string& path_to_in,
33         const std::string& path_to_out
34     );
35
41     std::array<std::string, 2> conf();
42
48     std::vector<std::vector<uint64_t» read();
49
55     void write(const std::vector<uint64_t>& data);
56
57 private:
58     std::string path_to_conf;
59     std::string path_to_in;
60     std::string path_to_out;
61 };
62
63 #endif // IO_H
```

5.8 Файл /home/student/Документы/belov/client/source/main.cpp

Главный файл программы.

#include "modules/ui.h"
#include <iostream>
Граф включаемых заголовочных файлов для main.cpp:

Функции

- int main (int argc, char *argv[])

  Главная функция программы.

5.8.1 Подробное описание

Главный файл программы.

Этот файл содержит функцию main, которая инициализирует интерфейс пользователя и запускает программу.

Дата

19.11.2024

Версия

1.0

Авторы

Белов А. Р.

Авторство

ИБСТ ПГУ

5.8.2 Функции

5.8.2.1 main()

```
int main (
            int argc,
            char * argv[] )
```

Главная функция программы.

Инициализирует объект UserInterface и запускает его. Обрабатывает все исключения, возникающие во время выполнения программы.

Аргументы

argc	Количество аргументов командной строки.
argv	Аргументы командной строки.

Возвращает

Код завершения программы. 0 - успешное завершение, 1 - ошибка.

Предметный указатель

/home/student/Документы/belov/client/source/main.cpp, 23
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/exceptions.h, 21
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/io.h, 22, 23
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/network.h, 19, 20
/home/student/Документы/belov/client/source/modules/ui.h, 20, 21

ArgsDecodeException, 7
auth
    NetworkManager, 16
AuthException, 7
    AuthException, 7

BasicClientException, 8
    BasicClientException, 8
    what, 9

calc
    NetworkManager, 16
conf
    InputOutputManager, 12
conn
    NetworkManager, 17

DataDecodeException, 9
    DataDecodeException, 9

InputOutputException, 10
    InputOutputException, 10
InputOutputManager, 11
    conf, 12
    InputOutputManager, 11
    read, 12
    write, 12

main
    main.cpp, 24
main.cpp
    main, 24

NetworkException, 14
    NetworkException, 14
NetworkManager, 15
    auth, 16
    calc, 16
    conn, 17
    NetworkManager, 15
read
    InputOutputManager, 12
UserInterface, 17
    UserInterface, 17

what
    BasicClientException, 9
write
    InputOutputManager, 12